

자율주행PG응용 중간프로젝트

2026-07-06 (월)

1. 대회 개요

- 맵: R_KR_PG_C-track_outdoor
- 차량: WeGo_ERP42
- 날씨: Sunny / 그래픽 품질: Low
- 완주 기준: 차량 중심이 도착 구역 중심으로부터 반경 1.5 m 이내에 정지하면 완주
- 도착 구역 중심 좌표 (/odom 좌표계): $x = 125.42, y = -85.00$
- 1.5 m 초과 정지 시 완주 불인정
- 제한 시간: 없음

1.1 대회 Path



1.2 주차 미션

완주 인정 후 최종 정지 위치의 정확도에 따라 추가 감점.

최종 정지 위치	처리
반경 0.3 m 이내	감점 없음
0.3 m ~ 0.7 m	-5점
0.7 m ~ 1.5 m	-10점
1.5 m 초과	완주 불인정

2. 시뮬레이션 환경

- MORAI는 조교 PC(고성능 노트북)에서 실행
- 학생 PC는 대여 노트북만 사용 (개인 노트북 사용 금지)
- 연결: 학생 노트북 ↔ MORAI PC 랜선 연결

2.1 차량 초기 위치

- 조교가 Init Ego State JSON 파일을 사전 제공
- Edit > Map Init Settings > Edit Init Ego State에서 로드
- i 키 입력 시 Ego Vehicle이 초기 위치로 복귀

3. 센서 설정

- 센서 종류별 1대씩만 사용 가능 (Camera 1, LiDAR 1, GPS 1, IMU 1)
- 아래 항목은 고정값 / 위치·각도 등 나머지 파라미터는 자유롭게 설정

3.1 Camera

파라미터	값
Frame Rate	60 Hz
Ground Truth	None
Compression Ratio	90
Width	640
Height	480
Horizontal FOV	60°

3.2 LiDAR

파라미터	값
Rotation Rate	10 Hz
Model	VLP-16
Intensity Type	Intensity

3.3 GPS

파라미터	값
Data Rate	30 Hz

3.4 IMU

파라미터	값
Data Rate	50 Hz

4. 사용 가능 토픽

- 센서 토픽만 허용 / Ground Truth 토픽 사용 금지

구분	사용 가능 여부
Camera 이미지 토픽	허용
LiDAR 포인트클라우드 토픽	허용
GPS 토픽	허용
IMU 토픽	허용
/GetTrafficLightStatus	금지
/Object_topic	금지
/Ego_topic	금지

- 예) 신호등 인식은 카메라 이미지로 직접 탐지해야 함

5. 주행 규칙

1. 도로교통법 준수 (역주행 금지, 차선 내 주행)
2. 중앙선 침범은 장애물 회피 또는 공지된 경로 상 불가피한 경우에만 허용
→ 해당 구간 통과 후 원래 차선 복귀
3. 속도: 최대 20 km/h 이하
4. 코드 실행: 신호등이 빨간불인 상태에서 조교가 실행 → 초록불 전환 시 출발

5.1 문제 발생 시

- 조교가 i 키로 차량을 초기 위치로 복귀 후 코드 재시작
- 랩타임은 계속 진행 (리셋 없음)
- 점수는 100점부터 다시 감점

6. 장애물

- 아래 3종에서 각각 무작위로 1개씩 총 2개 배치 (같은 종류가 2개 배치될 수 있음)

오브젝트명	형태
WeGo_ERP42	소형 차량형
TrafficBarrel	원통형 배럴
Rubber_Cone	고깔콘

7. 코드 제출

- 제출 마감: 2026-07-06 오전 8시 55분
- 마감 이후 코드 수정 불가 / 조교가 직접 코드를 배치하여 실행

7.1 제출 방법

1. 모든 코드를 하나의 catkin 워크스페이스에 저장
2. devel/, build/ 폴더 삭제 후 압축

7.2 제출 파일 목록

파일	파일 이름 규칙	설명
워크스페이스 압축본	ex) team7_ws.zip	전체 코드 (devel/, build/ 제외)
sensor_config.json	ex) team7_sensor_config.json	MORAI 센서 배치 설정 파일

7.3 실행 조건

- launch 파일 하나로 모든 노드 실행 가능해야 함

```
roslaunch <패키지명> <launch파일명>.launch
```

8. 채점 기준

- 기본 점수 100점, 아래 항목 발생 시 감점
- 동일 항목 반복 발생 시 중복 감점
- 판정 기준: 조교의 시각적 판단
- 그 외 도로교통법 준수 등 주관적 판단이 필요한 기준의 경우 조교 판단하에 감점
- 동점 시 완주 시간이 짧은 팀 우선

항목	감점
차선 이탈	2.5점
장애물 충돌	2.5점
신호 위반 (파란불 전 출발 포함)	5점
속도 위반 (20 km/h 초과)	1.25점